BÀI 5: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

1. Khái niệm khoảng ước lượng

Tổng thể X có đặc trưng chưa biết được kí hiệu là θ và θ có thể là 1 trong 3 đặc trưng sau: trung bình μ; tỉ lệ phần tử có tính chất A: p; Phương sai σ^2 . Dựa vào một mẫu khảo sát có kích thước n cần đưa ra một khoảng ước lượng của θ với xác suất nào đó, tức là:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

(***Xác suất để θ nằm trong khoảng (θ_1 ; θ_2) là (1- α) và xác suất này thường là số lớn: 90%; 95%; 99%***)

- Khoảng (θ_1, θ_2) được gọi là **khoảng tin cậy** của θ
- $(1-\alpha)$ được gọi là độ tin cậy.
- $\varepsilon = \dfrac{\theta_2 - \theta_1}{2}$ được gọi là **độ chính xác**.

2. Khoảng ước lượng của tỉ lệ

Bài toán: Tổng thể X, quan tâm đến tính chất A nào đó, khi đó tổng thể chia làm 2 loại: có tính chất A và không có tính chất A. Giả sử P(A) = p chưa biết, cần căn cứ vào một mẫu khảo sát có kích thức n để đưa ra khoảng ước lượng cho p?

Với độ tin cậy (1 - α), dựa vào mẫu gồm n quan sát độc lập cần đưa ra tỉ lệ p_1, p_2 sao cho:

$$P\{p_1 \le p \le p_2\} = 1 - \alpha$$

Bài toán: ***Biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn tắc, X ~ N(0; 1). Ta đi tìm số $z_{\alpha/2}$ thõa mãn:***

$$P\{-z_{\alpha/2} \le X \le z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha \Leftrightarrow \quad 2.\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha \Leftrightarrow \phi(z_{\alpha/2}) = \frac{1-\alpha}{2} = 0{,}5 - \frac{\alpha}{2}$$

Các giá trị thường dùng của $z_{\alpha/2}$ với độ tin cậy cho trước:

Độ tin cậy (1-α)	90%	95%	99%
$z_{\alpha/2}$	1,65	1,96	2,58

Với mẫu khảo sát có kích thước n ≥ 30, khi đó mẫu ngẫu nhiên là (X_1; X_2; …X_n). Tỷ lệ mẫu ngẫu nhiên:

$$F = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

Theo định lí giới hạn trung tâm ta có:

$$F \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right) \Rightarrow \frac{F - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \sim N(0,1)$$

$$P\left\{-z_{\alpha/2} \le \frac{F-p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \le z_{\alpha/2}\right\} = 1-\alpha \quad \Rightarrow \quad P\left\{F - z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{pq}{n}} \le p \le F + z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{pq}{n}}\right\} = 1-\alpha$$

Với mẫu cụ thể: tỉ lệ phần tử có tính chất A là f.

Tiến hành xấp : $p \approx f$ và $q \approx 1 - f$ và $F \approx f$ ta có:

Khoảng tin cậy là:

$$\left(f - z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\,;\, f + z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$$

Ví dụ: Lô trái cây được chủ hàng đóng thành sọt, mỗi sọt 100 trái. Kiểm tra 50 sọt thấy 450 trái không đạt tiêu chuẩn.

a. Ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn của lô hàng với độ tin cậy 95%

b. Với độ tin cậy 95% muốn ước lượng tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn đạt độ chính xác 0,005 thì cần kiểm tra bao nhiêu sọt trái cây?

Giải:

a. Tỷ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn: f = 450/5.000 = 0,09

Độ tin cậy: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 0,95/2 = 0,475 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,96$

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,96\sqrt{\frac{0,09(1-0,09)}{5.000}} = 0,0079$$

Khoảng tin cậy tỉ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn là:

$$(f - \varepsilon;\ f + \varepsilon) = (0,0821;\ 0,0979)$$

Như vậy với độ tin cậy 95% tỷ lệ trái cây không đạt tiêu chuẩn từ 8,21% đến 9,79%.

b. Độ tin cậy: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 0,95/2 = 0,475 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1,96$

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{f(1-f)}{\left(\varepsilon / z_{\alpha/2}\right)^2} = \frac{0,09(1-0,09)}{\left(0,005/1,96\right)^2} \approx 12.586$$

Số sọt cần kiểm tra:

$$\left[\frac{12.586}{100}\right] = 126$$

Lưu ý: *Menu Distribution (Phân phối) nằm ở mục số 7*

Trong máy tính Casio fx-580VN X, khi bạn nhấn phím MENU. Tính năng này cho phép bạn giá trị tại 1 điểm của hàm mật độ xác suất và xác suất tích lũy cho các dạng phân phối phổ biến trong xác suất thống kê.

1. Normal PD (Normal Probability Densit)

- Chức năng: Tính mật độ xác suất của phân phối chuẩn tại một giá trị x cụ thể.
- Công thức: Tính giá trị hàm mật độ $f(x)$ với kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ.
- Ứng dụng: Thường dùng để vẽ biểu đồ hình chuông hoặc xác định chiều cao của đường cong tại một điểm.

2. Normal CD (Normal Cumulative Distribution)

- Chức năng: Tính xác suất tích lũy trong một khoảng từ giới hạn dưới (Lower) đến giới hạn trên (Upper).
- Tham số: Cần nhập Lower, Upper, σ, và μ.
- Ứng dụng: Tính $P(a \le X \le b)$ cho biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

3. Inverse Normal (Phân phối chuẩn ngược)

- Chức năng: Tìm giá trị x khi biết xác suất $P(X \le x)$.
- Tham số: Nhập Area (diện tích/xác suất), σ, và μ.
- Ứng dụng: Giả sử điểm thi đầu vào của một ngân hàng tuân theo phân phối chuẩn với trung bình $\mu = 70$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 10$. Ngân hàng chỉ muốn gọi phỏng vấn 15% số người có điểm cao nhất. Hỏi điểm sàn để được gọi phỏng vấn là bao nhiêu?

Phân tích:

- 15% cao nhất nằm ở đuôi bên phải.
- Diện tích bên trái tương ứng là: $1 - 0.15 = 0.85$.
- Thông số: Area = 0.85, $\sigma = 10$, $\mu = 70$.

Kết quả: $x \approx 80.36$.

Kết luận: Ứng viên cần đạt ít nhất 80.36 điểm để lọt vào danh sách phỏng vấn.

4. Binomial PD (Binomial Probability Density)

- Chức năng: Tính xác suất tại một điểm cụ thể của phân phối nhị thức.
- Tham số: Nhập x (số lần thành công), N (tổng số phép thử), và p (xác suất thành công mỗi lần).
- Ứng dụng: Tính chính xác xác suất để có đúng x lần thành công trong N lần thử.

5. Binomial CD (Binomial Cumulative Distribution)

- Chức năng: Tính xác suất tích lũy từ 0 đến x của phân phối nhị thức.
- Tham số: Tương tự nhị thức PD.

- Ứng dụng: Tính xác suất để có tối đa x lần thành công, tức là $P(X \le x)$.

6. Poisson PD (Poisson Probability Density)

- Chức năng: Tính xác suất tại một điểm của phân phối Poisson.
- Tham số: Nhập x và giá trị trung bình λ (ký hiệu trên máy là λ).
- Ứng dụng: Tính xác suất xảy ra đúng x sự kiện trong một khoảng thời gian/không gian nhất định.

7. Poisson CD (Poisson Cumulative Distribution)

- Chức năng: Tính xác suất tích lũy từ 0 đến x của phân phối Poisson.
- Tham số: Nhập x và λ.
- Ứng dụng: Tính xác suất để có nhiều nhất x sự kiện xảy ra, tức là $P(X \le x)$.

3. Ước lượng khoảng của trung bình

Bài toán: Tổng thể cần nghiên cứu biến ngẫu nhiên X, X có các đặc trưng: EX = μ chưa biết và VX = σ^2 (có thể đã biết hoặc chưa biết). Cần tìm ra khoảng ước lượng của trung bình tổng thể μ, tiến hành khảo sát mẫu có kích thước n và có mẫu ngẫu nhiên (X_1; X_2; … ; X_n).

Với độ tin cậy (1 - α), dựa vào mẫu gồm n quan sát độc lập cần đưa ra tỉ lệ μ_1, μ_2 sao cho:

$$P\{\mu_1 \le \mu \le \mu_2\} = 1 - \alpha$$

Ta có:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$$

Trường hợp 1: Với n ≥ 30, σ^2 đã biết (nếu chưa biết σ^2thay bằng s^2), khi đó theo định lí giới hạn trung tâm:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0.1)$$

Khi đó với độ tin cậy (1- α) ta có số $z_{\alpha/2}$ thõa mãn:

$$P\left\{-z_{\alpha/2} \le \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha \Rightarrow P\left\{\overline{X} - z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

Với mẫu cụ thể: ta tính được trung bình của mẫu cụ thể và tiến hành xấp xỉ

$$\overline{X} \approx \overline{x}$$

Xấp xỉ trung bình của mẫu ngẫu nhiên với trung bình của 1 mẫu cụ thể

Khoảng ước lượng của trung bình tổng thể sẽ là:

$$\left(\overline{x} - z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{x} + z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Lưu ý: ***Để làm bài tập thì cần nhớ độ chính xác:***

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Khoảng ước lượng sẽ là: $\left(\bar{x}-\varepsilon\,;\,\bar{x}+\varepsilon\right)$

Trường hợp 2: Kích thước mẫu n < 30 (vì lí do thực tiễn nào đó không thể có kích thước mẫu lớn hơn nên đành chấp nhận)

- Với n < 30 và **σ^2 đã biết** ta có công thức giống trường hợp trên
- Với n < 30 và **σ^2 chưa biết: Sử dụng phân phối Student bậc (n – 1)**

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1)$$

Độ tin cậy (1-α), dựa vào bảng giá trị tính sẵn của phân phối Student:

$$P\{T > t_{\alpha/2}^{n-1}\} = \frac{\alpha}{2}$$

Ta xét:

$$P\{-t_{\alpha/2}^{n-1} \le T \le t_{\alpha/2}^{n-1}\} = 2P\{0 \le T \le t_{\alpha/2}^{n-1}\} = 2\left(0{,}5 - P\{T > t_{\alpha/2}^{n-1}\}\right) = 2\left(0{,}5 - \frac{\alpha}{2}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left\{-t_{\alpha/2}^{n-1} \le \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \le t_{\alpha/2}^{n-1}\right\} = 1-\alpha \Rightarrow P\left\{\bar{X} - t_{\alpha/2}^{n-1}.\frac{\sqrt{n}}{S} \le \mu \le \bar{X} + t_{\alpha/2}^{n-1}.\frac{\sqrt{n}}{S}\right\} = 1-\alpha$$

Với mẫu cụ thể tiến hàng xấp xỉ:

$$\bar{X} \approx \bar{x};\ S \approx s$$

Độ chính xác: $\varepsilon = t_{\alpha/2}^{n-1}.\frac{\sqrt{n}}{s}$

Khoảng tin cậy:

$$(\bar{x}-\varepsilon;\ \bar{x}+\varepsilon)$$

Ví dụ: Cân thử 100 sản phẩm của một nhà máy, ta có trọng lượng trung bình 500g, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là s = 150g. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một sản phẩm với độ tin cậy 95%?

Giải:

Với n = 100, $\bar{x} = 500$; s = 150

Độ tin cậy: $1 - \alpha = 0{,}95 \quad \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 0{,}95/2 = 0{,}475 \quad \Rightarrow \quad z_{\alpha/2} = 1{,}96$

Độ chính xác:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 1{,}96.\frac{150}{\sqrt{100}} = 29{,}4$$

Với độ tin cậy 95% ta có khoảng ước lượng của trọng lượng trung bình sản phẩm:

$$(500 - 29,4; 500 + 29,4) = (470,6; 529,4)$$

Khối lượng trung bình của sản phẩm nhà máy nằm trong khoảng từ 470,6g đến 529,4g với độ tin cậy 95%.

Ví dụ: Để xác định trọng lượng trung bình các bao bột mì ở một cửa hàng. Cân thử 25 bao bột mì ta được trọng lượng trung bình các bao là 49,2 kg, độ lệch chuẩn có hiệu chỉnh của các bao bột mì là 0,5kg. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình với độ tin cậy 99%, biết trọng lượng các bao bột mì là BNN tuân theo phân phối chuẩn.

Giải:

n = 25 < 30, $\bar{x} = 49,2 \quad s = 0,5$

Độ tin cây 99%: $1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha/2 = 0,005$

$$P\{T > t^{24}_{0,005}\} = \alpha/2 \quad \Rightarrow \quad t^{24}_{0,005} = 2,797$$

Độ chính xác:

$$t^{24}_{0,005}\frac{s}{\sqrt{n}} = 2,797.\frac{0,5}{\sqrt{25}} = 0,28$$

Với độ tin cây 99% khoảng ước lượng: (49,2 – 0,28; 49,2 + 0,28)

5. Ước lượng khoảng của phương sai

Bài toán: Tổng thể là BNN X ~ N(μ; σ^2) có phương sai σ chưa biết

Trường hợp đã biết μ = E(X)

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

Với độ tin cậy 1 – α tra bảng khi bình phương ta có:

$$P[\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha/2}(n)] = 1 - \frac{\alpha}{2} \qquad P[\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n)] = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow P[\chi^2_{1-\alpha/2}(n) \le \chi^2 \le \chi^2_{\alpha/2}(n)] = 1 - \alpha$$

Ta có:

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

Nên:

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2} \le \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \le \chi^2_{\alpha/2}\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \le \sigma^2 \le \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}\right\} = 1 - \alpha$$

Trường hợp chưa biết: μ = E(X)

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Với độ tin cậy 1 – α, tra bảng khi bình phương:

$$P[\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)] = 1-\frac{\alpha}{2} \qquad P[\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(n-1)] = \frac{\alpha}{2}$$

$$\Rightarrow P[\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) \le \chi^2 \le \chi^2_{\alpha/2}(n-1)] = 1-\alpha$$

$$P\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right] = 1-\alpha$$

Ví dụ: Mức hao phí nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm là BNN X có phân phối chuẩn $N(a, \sigma^2)$. Quan sát 28 sản phẩm ta có số liệu cho bởi bảng:

Nguyên liệu hao phí (gr)	19	19,5	20	20,5
Số sản phẩm	5	6	14	3

Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng σ^2 trong 2 trường hợp:

a. Biết a = 20 gr

b. Chưa biết a

Bảng tóm tắt công thức

Tham số	Trường hợp	Độ chính xác (ϵ - Sai số biên)	Khoảng ước lượng
Tỉ lệ p	$n \ge 30$	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	(f- ε; f+ε)
Trung bình μ	n ≥ 30 hoặc n < 30 và σ^2 đã biết	$\varepsilon = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$(\bar{x}-\varepsilon; \bar{x}+\varepsilon)$
	n < 30 và Chưa biết σ^2	$\varepsilon = t^{(n-1)}_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$	
Phương sai σ^2	Tổng thể có PP chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$ và μ chưa biết		$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$

BÀI TẬP

BÀI 1: Một chi nhánh ngân hàng thống kê dư nợ cho vay tiêu dùng (đơn vị: triệu đồng) của 100 khách hàng trong tháng 3/2026:

Dư nợ (Triệu đồng)	[0 - 20)	[20 - 40)	[40 - 60)	[60 - 80)	[80 - 100]
Số khách hàng (n_i)	15	25	35	15	10

Câu hỏi:

1. Tính dư nợ trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh (Sử dụng giá trị giữa của mỗi khoảng làm giá trị đại diện).
2. Ước lượng dư nợ trung bình thực tế của toàn bộ khách hàng tại chi nhánh với độ tin cậy 95%.
3. Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng phương sai của dư nợ. Mức độ biến động này nói lên điều gì về chính sách phân bổ hạn mức tín dụng?
4. Ước lượng tỷ lệ khách hàng có dư nợ từ 60 triệu đồng trở lên với độ tin cậy 95%.
5. Nếu muốn sai số ước lượng tỷ lệ khách hàng có dư nợ cao (từ 60 triệu trở lên) không quá 5% với độ tin cậy 95%, cần khảo sát thêm bao nhiêu khách hàng?

BÀI 2: Để cải thiện dịch vụ, ngân hàng khảo sát thời gian từ lúc nhận hồ sơ đến khi giải ngân (đơn vị: ngày) của 80 dự án:

Thời gian (Ngày)	3 - 7	7 - 11	11 - 15	15 - 19	19 - 23
Số hồ sơ (n_i)	8	18	30	16	8

Câu hỏi:

1. Xác định thời gian giải ngân trung bình mẫu và phương sai mẫu hiệu chỉnh.
2. Tìm khoảng ước lượng tin cậy 98% cho thời gian giải ngân trung bình thực tế.
3. Ước lượng độ lệch chuẩn của thời gian giải ngân với độ tin cậy 95%.
4. Ngân hàng cam kết giải ngân trong vòng 15 ngày. Hãy ước lượng tỷ lệ hồ sơ "vi phạm cam kết" (trên 15 ngày) với độ tin cậy 95%.
5. Nếu muốn thu hẹp độ dài khoảng ước lượng thời gian trung bình ở câu 2 xuống còn một nửa (giữ nguyên độ tin cậy), ngân hàng cần theo dõi tổng cộng bao nhiêu hồ sơ?

BÀI 3: Một công ty chứng khoán thống kê tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE - %) của 60 doanh nghiệp trong danh mục theo dõi:

ROE (%)	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
Số doanh nghiệp	10	15	20	10	5

Câu hỏi:

1. Tính ROE trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.
2. Với độ tin cậy 99%, hãy ước lượng ROE trung bình của các doanh nghiệp trong ngành.
3. Ước lượng phương sai của ROE với độ tin cậy 95%. Tại sao trong đầu tư, phương sai ROE thấp thường được ưu tiên hơn?
4. Những doanh nghiệp có ROE từ 20% trở lên được xếp vào nhóm "Tăng trưởng cao". Hãy ước lượng tỷ lệ doanh nghiệp tăng trưởng cao với độ tin cậy 90%.
5. Nếu một quỹ đầu tư khẳng định "Tỷ lệ doanh nghiệp tăng trưởng cao trong ngành đạt ít nhất 30%", dựa vào kết quả câu 4, khẳng định này có đáng tin không?

BÀI 4: Thống kê giá trị các giao dịch rút tiền mặt (đơn vị: triệu đồng) tại một máy ATM trong một ngày:

Giá trị (Triệu đồng)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10
Số lượt giao dịch	40	60	30	15	5

Câu hỏi:

1. Tính giá trị giao dịch trung bình và phương sai mẫu hiệu chỉnh.
2. Ước lượng giá trị giao dịch trung bình tối đa của máy ATM này với độ tin cậy 95%.
3. Ước lượng độ lệch chuẩn của giá trị giao dịch với độ tin cậy 98%.
4. Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ các giao dịch "nhỏ" (dưới 4 triệu đồng).
5. Để ước lượng tỷ lệ giao dịch nhỏ với sai số không quá 3% và độ tin cậy 95%, cỡ mẫu 150 lượt hiện tại đã đủ chưa? Nếu chưa, cần khảo sát thêm bao nhiêu?

BÀI 5: Để phát triển tính năng mới, bộ phận Marketing khảo sát độ tuổi của 200 người dùng tích cực:

Độ tuổi	18 – 25	25 - 32	32 - 39	39 - 46	46 - 53
Số người dùng	60	70	40	20	10

Câu hỏi:

1. Tính độ tuổi trung bình và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh của nhóm người dùng này.
2. Ước lượng độ tuổi trung bình của tệp khách hàng sử dụng App với độ tin cậy 95%.
3. Tìm khoảng ước lượng cho phương sai độ tuổi với độ tin cậy 90%.

4. Nhóm khách hàng từ 18 đến 32 tuổi được coi là "Gen Z & Millennials". Hãy ước lượng tỷ lệ nhóm này với độ tin cậy 99%.
5. Nếu muốn giảm sai số của ước lượng độ tuổi trung bình xuống còn 0.5 tuổi với độ tin cậy 95%, ngân hàng cần khảo sát tổng cộng bao nhiêu khách hàng?